

Zephyr DM9051 驅動配置清單

本文件列出 DHCPv4 Client 專案配置 DM9051 Ethernet 驅動並實現網路功能所需的所有配置檔案。

目錄

- [核心配置檔案](#)
- [驅動程式配置](#)
- [應用程式檔案](#)
- [關鍵配置參數](#)
- [建置指令](#)

核心配置檔案

1. 專案主配置檔案

[prj.conf](#)

專案的主要配置檔案，定義所有必要的網路和驅動選項。

關鍵配置項目：

```
# 網路功能
CONFIG_NETWORKING=y
CONFIG_NET_IPV4=y
CONFIG_NET_IPV6=n
CONFIG_NET_ARP=y
CONFIG_NET_UDP=y
CONFIG_NET_DHCPV4=y
CONFIG_NET_DHCPV4_OPTION_CALLBACKS=y

# Ethernet L2 層
CONFIG_NET_L2_ETHERNET=y

# DM9051 驅動
CONFIG_ETH_DM9051=y

# SPI 支援
CONFIG_SPI=y
```

```
# 日誌和除錯
CONFIG_LOG=y
CONFIG_NET_LOG=y
CONFIG_PRINTK=y

#nRF54L15DK internal CRYSTAL clock
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_RC=y
```

2. nRF54L15DK開發板DM9051 專用配置

[boards/nrf54l15dk_nrf54l15_cpuapp.conf](#)

nRF54L15DK 開發板的特定配置。

內容：

```
# Disable the unsupported UART0 driver
CONFIG_NRF54L15DK_UART0=n

# Enable UART console for logging output
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_LOG_BACKEND_UART=y

# ENC28J60 Ethernet driver configuration
CONFIG_NET_L2_ETHERNET=y

# SPI support (required for ENC28J60 which uses SPI)
CONFIG_SPI=y
```

[boards/nrf54l15dk_nrf54l15_cpuapp.overlay](#)

nRF54L15DK 開發板的完整 Device Tree 配置。

硬體連接：

- **SCK**: P1.12 - SPI 時鐘
- **MOSI**: P1.1 - SPI 主出從入
- **MISO**: P1.0 - SPI 主入從出
- **CS**: P1.2 - 晶片選擇
- **INT**: P0.3 - 中斷腳位

配置内容：

```
/* Ensure GPIO1 and its GPIOTE instance are enabled */
&gpio1 {
    status = "okay";
};

&gpiote20 {
    status = "okay";
};

&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 12)>,
                <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
        };
    };

    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 12)>,
                <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable;
        };
    };
};

&spi21 {
    status = "okay";
    clocks = <&hfp11>;
    cs-gpios = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-0 = <&spi21_default>;
    pinctrl-1 = <&spi21_sleep>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";

    dm9051: dm9051@0 {
        compatible = "davicom,dm9051";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <1000000>; /* 1MHz - minimum for debugging */
        int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;

        /* Local MAC address */
        local-mac-address = [00 11 22 33 44 55];
    };
};
```

```
};  
};
```

Note

使用 SPI21 而非 SPI20，因為 SPI20 與 UART20 共用硬體實例。SPI00 已被外部快閃記憶體使用。

驅動程式配置

3. DM9051 驅動 Kconfig

[drivers/ethernet/Kconfig.dm9051](#)

DM9051 驅動的 Kconfig 配置選項。

可配置參數：

配置選項	預設值	說明
CONFIG_ETH_DM9051_RX_THREAD_STACK_SIZE	800	RX 執行緒堆疊大小 (bytes)
CONFIG_ETH_DM9051_RX_THREAD_PRIO	2	RX 執行緒優先級
CONFIG_ETH_DM9051_CLKRDY_INIT_WAIT_MS	2	時鐘就緒等待時間 (ms)
CONFIG_ETH_DM9051_TIMEOUT	100	IP 緩衝區超時時間 (ms)

4. DM9051 驅動程式碼

[drivers/ethernet/eth_dm9051.c](#)

DM9051 驅動的主要實作檔案。

主要功能：

- SPI 通訊介面
- 裝置初始化和重置
- MAC 位址配置
- PHY 設定

- 封包傳送和接收
- 中斷處理

[drivers/ethernet/eth_dm9051_priv.h](#)

DM9051 驅動的私有標頭檔。

定義內容：

- DM9051 暫存器位址定義
 - 控制位元定義
 - 配置結構 `dm9051_config`
 - 執行時結構 `dm9051_runtime`
 - PHY 暫存器定義
 - SPI 操作碼定義
-

應用程式檔案

5. DHCPv4 客戶端應用程式

[samples/net/dhcpv4_client/src/main.c](#)

DHCPv4 客戶端的主程式。

主要功能：

- 初始化網路管理事件回呼
- 啟動 DHCPv4 客戶端
- 處理 IP 位址獲取事件
- 顯示網路配置資訊 (IP、子網路遮罩、閘道)

[samples/net/dhcpv4_client/CMakeLists.txt](#)

CMake 建置腳本。

關鍵配置參數

SPI 配置

參數	值	說明
SPI 介面	SPI21	避免與 UART20 衝突
SPI 頻率	1MHz	除錯用最小頻率，穩定後可提升至 4-30MHz
時鐘源	HFPLL	高頻 PLL

GPIO 腳位配置

訊號	腳位	方向	說明
SCK	P1.12	輸出	SPI 時鐘
MOSI	P1.1	輸出	主出從入
MISO	P1.0	輸入	主入從出
CS	P1.8	輸出	晶片選擇 (低電位有效)
INT	P0.3	輸入	中斷 (低電位有效)

- 目前實現POLLING模式,INT模式後續補充更新

網路配置

參數	值	說明
MAC 位址	00:11:22:33:44:55	本地 MAC 位址
IP 配置	DHCP	動態 IP 位址獲取
協定	IPv4	僅支援 IPv4

- MAC地址規劃方式,可再補充更新

執行緒配置

參數	值	說明
RX 執行緒堆疊	800 bytes	接收封包處理執行緒
RX 執行緒優先級	2	較高優先級確保即時處理

建置指令

標準建置 (使用 west)

```
# 使用 nRF54L15DK 開發板建置
west build -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp samples/net/dhcpv4_client

# 清除並重新建置
west build -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp samples/net/dhcpv4_client --pristine
```

燒錄到開發板

```
west flash
```

查看日誌輸出

```
# 使用 minicom 或其他串列埠工具
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 115200

# 或使用 screen
screen /dev/ttyACM0 115200
```

檔案結構總覽

```
zephyr/
├── samples/net/dhcpv4_client/
│   ├── CMakeLists.txt           # 建置腳本
│   ├── prj.conf                 # 主配置檔案
│   └── boards/
│       ├── nrf54l15dk_nrf54l15_cpuapp.conf # 開發板配置
│       └── nrf54l15dk_nrf54l15_cpuapp.overlay # 開發板 Device Tree
│   └── src/
│       └── main.c                # 應用程式主程式
└── drivers/ethernet/
    ├── Kconfig.dm9051           # DM9051 Kconfig
    ├── eth_dm9051.c              # DM9051 驅動實作
    └── eth_dm9051_priv.h         # DM9051 私有標頭檔
```

除錯建議

啟用除錯日誌

在 `prj.conf` 或 `nrf54l15dk_nrf54l15_cpuapp.conf` 中新增：

```
# Ethernet 驅動除錯
CONFIG_ETHERNET_LOG_LEVEL_DBG=y

# SPI 驅動除錯
CONFIG_SPI_LOG_LEVEL_DBG=y

# 網路除錯
CONFIG_NET_LOG_LEVEL_DBG=y
```

參考資源

- [DM9051 Datasheet](#)
- [Zephyr Networking Documentation](#)
- [nRF54L15DK User Guide](#)

文件版本：v1

最後更新：2025-12-02

適用平台：nRF54L15DK + DM9051 Ethernet Controller